(2) புள்ளி (x_1, y_1) வட்டத்திற்கு உள்ளே அமையுமானால் இரு தொடுகோடுகளும் கற்பனையானவையாகும்.

(3) புள்ளி (x_1, y_1) வட்டத்தின் மீது அமையுமானால் இரு தொடுகோடுகளும் ஒன்றாக இணையும்.

எடுத்துக்காட்டு 5.11

$x^2 + y^2 = 25$ என்ற வட்டத்திற்கு $P(-3, 4)$ -இல் தொடுகோடு மற்றும் செங்கோட்டுச் சமன்பாடுகளைக் காண்க.

தீர்வு

$P(x_1, y_1)$ -இல் தொடுகோட்டுச் சமன்பாடு $xx_1 + yy_1 = a^2$.

அதாவது, $(-3, 4)$ -இல் $\quad x(-3) + y(4) = 25$

$$-3x + 4y = 25$$

செங்கோட்டுச் சமன்பாடு $\quad xy_1 - yx_1 = 0$

அதாவது, $\quad 4x + 3y = 0$. ■

எடுத்துக்காட்டு 5.12

$y = 4x + c$ என்ற நேர்க்கோடு $x^2 + y^2 = 9$ என்ற வட்டத்தின் தொடுகோடு எனில் c -ன் மதிப்புக் காண்க.

தீர்வு

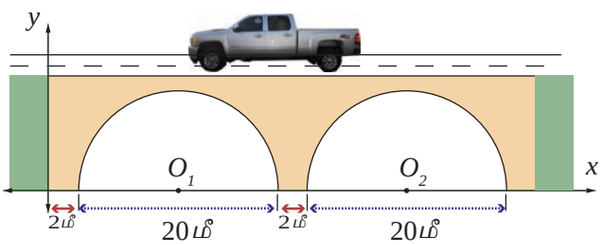
$y = mx + c$ என்ற நேர்க்கோடு $x^2 + y^2 = a^2$ என்ற வட்டத்தின் தொடுகோடாக இருக்கக் கட்டுப்பாடு $c^2 = a^2(1 + m^2)$.

எனவே, $\quad c = \pm\sqrt{9(1+16)}$

அல்லது $\quad c = \pm 3\sqrt{17}$. ■

எடுத்துக்காட்டு 5.13

பாசன வாய்க்கால் மீது அமைந்த சாலையில் 20மீ அகலமுடைய இரண்டு அரைவட்ட வளைவு நீர்வழிகள் அமைக்கப்பட்டன. அவற்றின் துணைத்தூண்களின் அகலம் 2 மீ. படம் 5,16-ஐப் பயன்படுத்தி அந்த வளைவுகளின் மாதிரிக்கான சமன்பாடுகளைக் காண்க.



படம் 5.16

தீர்வு

அரைவட்ட வளைவு வழிகளின் மையப்புள்ளிகள் O_1 மற்றும் O_2 என்க.

முதல் வளைவு வழியின் மையம் O_1 $(12, 0)$ மற்றும் $r = 10$. இதிலிருந்து அந்த அரைவட்டத்தைக் குறிக்கும் சமன்பாடு

$$(x-12)^2 + (y-0)^2 = 10^2$$

$$\Rightarrow x^2 + y^2 - 24x + 44 = 0,\ y > 0.$$

இரண்டாம் வளைவு வழியின் மையம் O_2 $(34, 0)$ மற்றும் ஆரம் $r = 10$. முதல் வளைவு போல இரண்டாம் வளைவு வழியின் சமன்பாடு

$$(x-34)^2 + y^2 = 10^2$$

$$\Rightarrow x^2 + y^2 - 68x + 1056 = 0,\ y > 0.$$

பயிற்சி 5.1

1. ஆரம் 5 செ.மீ. அலகுகள் உடையதும், x-அச்சை ஆதிப்புள்ளியில் தொட்டுச் செல்வதுமான வட்டத்தின் சமன்பாட்டைத் தருவிக்க.

12th_Maths_TM_Vol1_CH 5_Analytical Geometry.indd 199 16-12-2022 15:26:48